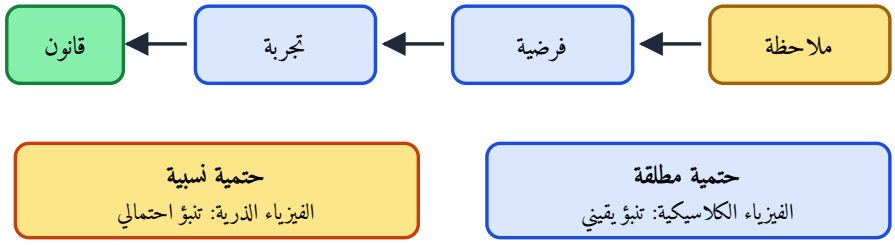
3 ثانوي · الفلسفة · آداب وفلسفة · الوحدة 3: في فلسفة العلوم · الدرس 1

المنهج التجريبي والحتمية

الهدف: أن تعرف خطوات المنهج التجريبي، وأن تناقش مبدأ الحتمية بين الموقف الكلاسيكي المطلق والموقف المعاصر الذي يقول بحتمية نسبية احتمالية.

الفكرة في سطرين: المنهج التجريبي يقوم على الملاحظة والفرضية والتجربة، ويفترض أن الطبيعة تخضع لنظام ثابت هو **الحتمية**. الفيزياء الكلاسيكية جعلتها مطلقة، لكن الفيزياء الذرية الحديثة أظهرت حدوداً للتنبؤ الدقيق فصارت الحتمية نسبية.



الشكل 1: خطوات المنهج التجريبي، وموقفان من مبدأ الحتمية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المنهج التجريبي:** طريقة لدراسة الظواهر الطبيعية تمرّ بالملاحظة ثم الفرضية ثم التجربة ثم صياغة القانون، وقد نظّر له كلود برنار.
2. **الملاحظة العلمية** مقصودة ومنظمة ودقيقة، تختلف عن الملاحظة العامية العابرة.
3. **الفرضية** تفسير مؤقت للظاهرة، والتجربة هي محكّها؛ تُقبل إن صمدت وتُرفض إن كذّبتها الوقائع.
4. **مبدأ الحتمية:** الأسباب نفسها تؤدي دائماً إلى النتائج نفسها، وهو أساس التنبؤ والتعميم.
5. **الحتمية المطلقة:** موقف الفيزياء الكلاسيكية؛ معرفة الشروط الابتدائية تسمح بالتنبؤ الدقيق بكل ما سيحدث.
6. **اللاحتمية:** في عالم الجسيمات الدقيقة يتعذر تحديد الموقع والسرعة معاً بدقة تامة (مبدأ الارتياب عند هايزنبرغ)، فيصبح التنبؤ احتمالياً.
7. **التركيب:** الحتمية مبدأ ضروري للعلم، لكنها نسبية تختلف باختلاف مستوى الظاهرة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. التنبؤ بموعد خسوف القمر بدقة. **التفسير:** ظاهرة على المستوى الكبير تخضع لحتمية صارمة.

2. تفكك نواة ذرة مشعّة: نعرف عدد النوى المتفككة إحصائياً، لا متى تتفكك نواة بعينها. **التفسير:** تنبؤ احتمالي يمثل الحتمية النسبية.
3. مقالة «هل الحتمية مطلقة؟» **الحل:** أطروحة الحتمية المطلقة، ثم نقيضها اللاحتمية، ثم تركيب يجعلها مبدأ نسبياً لا غنى عنه.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- فهم اللاحتمية على أنها فوضى تامة، بينما هي حتمية احتمالية إحصائية.
- الخلط بين الملاحظة العلمية والعامية.
- تقديم خطوات المنهج دون بيان دور الفرضية والتجربة في التحقق.
- تعميم نتائج الفيزياء الذرية على كل الظواهر الكبرى.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ملاحظة ⇒ فرضية ⇒ تجربة ⇒ قانون.
- الحتمية = نفس الأسباب ⇒ نفس النتائج.
- كلاسيكية: مطلقة. معاصرة: نسبية احتمالية.
- بدون حتمية لا علم ولا تنبؤ.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com